

GÖRME VE ALGI



İÇİNDEKİLER

- Fiziksel Görme (Bakmak)
- Zihinsel Görme (Algı)



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Fizyolojik olarak görme duyusu hakkında öğrenenlerin tanımlayabilecekleri,
- Görme duyusunda duysal etkileşimin önemini açıklayabilecekleri,
- Bakmak ve görmek arasındaki farkın ayrımını yapabilecekleri,
- Tasarımda görme ve algının temel etken olduğunu açıklayabileceklerdir.

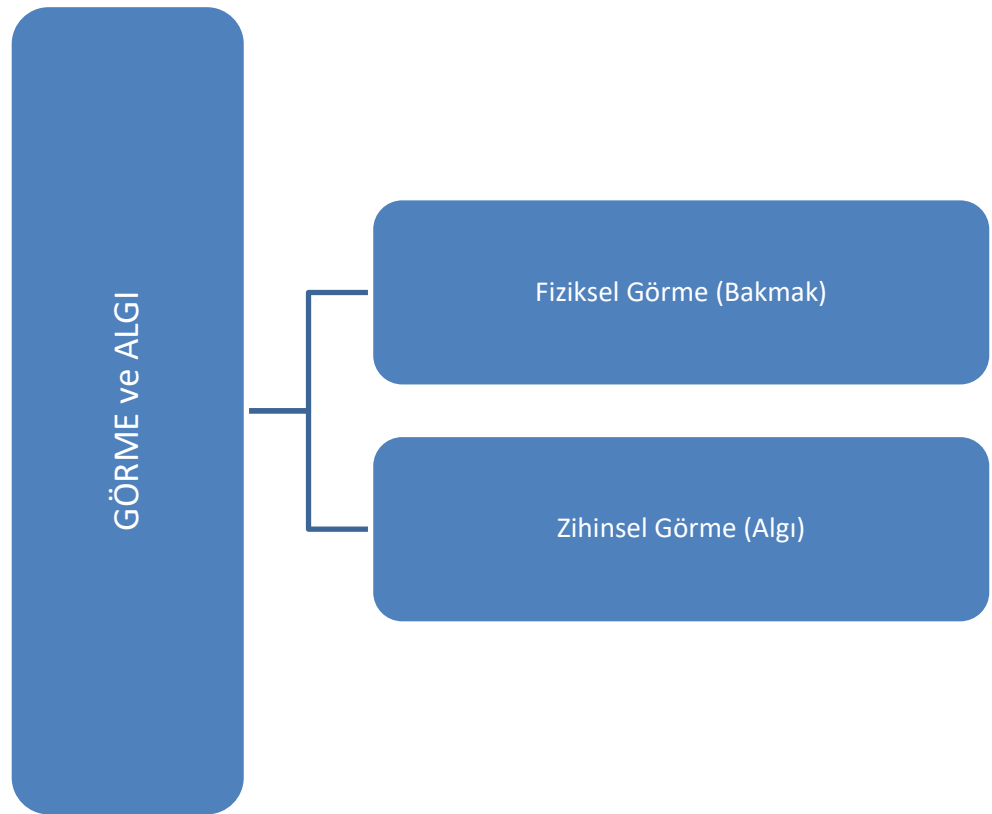


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TEMEL TASARIM I

**Doç. Dr. Zafer
LEHİMLER**

ÜNİTE 2



GİRİŞ

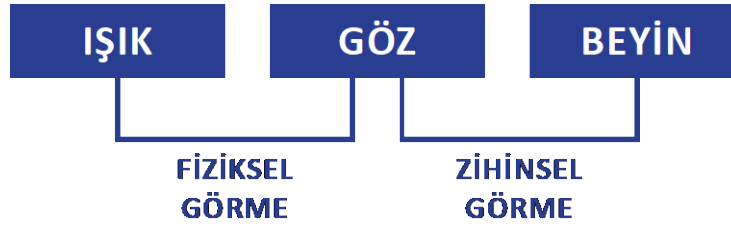
İnsan, fizyolojik yapısı gereği uyaranlara tepki vermektedir. Tepki verme sürecinde duyular ve duyuları yönetme yeteneğine sahip olan beyin etkin rol oynar. Duyular aracılığıyla etkileşim, yaşamsal faaliyetler için önemlidir. Özellikle görme duyusunun, tarihin ilk evrelerinden itibaren yaşamın her anına ışık tuttuğu, insanlık tarihi ile birlikte bilim, teknoloji, sanat ve tasarım disiplinlerine sonsuz katkı sağladığı bilinmektedir. Görme duyusu; ışık, göz ve beyin arasındaki etkileşimle, insanın tüm fiziksel ve zihinsel sürecini kapsayan, beden diline, ruhuna, düşünce ve duygularına, hatta rüyalarına bile hitap edebilen bir olgudur.



Görme duyusu, fiziksel ve zihinsel bir süreci kapsar.

İnsan gözü, fiziksel olarak görme duyusunu başlatabilmek için ışığa ihtiyaç duymaktadır. Işığa tepki vermek insanın doğuştan var olan ve zorunlu bir refleksidir ki bu durum ‘bakmak’ olarak adlandırılır. ‘Görme’ ise, bakmanın algıya yansımış halidir. Dolayısıyla, bir insan için ‘bakmak’ ve ‘görmek’ birbirinden farklı eylemleri tanımlamaktadır. *Bakmak fiziksel, görmek ise zihinsel bir eylem olan algı dünyasıyla ilgilidir.* Bu doğrultuda görme işlevi, algının devreye girmesiyle başlar. Gözümüzün fiziksel özellikleri, çevremizi kuşatan canlıları ve nesneleri görmemizi sağlar. Ancak, gördüklerimizi zihinsel olarak algılarız. Bu durumu Lowry şu şekilde açıklar: *“Görmek, gözümüzü alabildiğine açmaktan ibaret de değildir. Gözümüzü neyin üzerine yoğunlaştıracığımızı düşünmeliyiz. Eğer görmek istiyorsak, gözümüz ve zihnimiz beraber çalışmalı”* (Lowry, 1972: 15).

Görme duyusu, fiziksel ve zihinsel bir süreci kapsamaktadır. Işık ve göz ilişkisi, görmenin başlangıç kısmını oluşturur. Asıl görme, göz ile beyin arasındaki bağlantılarda gizlidir. Bu yüzden görme duyusu, fiziksel görme ve zihinsel görme olarak iki kısımda incelenir.



Şekil 2. 1. Fiziksel ve Zihinsel Görme şeması.



Bakmak fiziksel, görmek ise zihinsel bir eylemdir.

Fiziksel görme, ışığı belirli bir dalga boyunda algılayabilen insan gözünün fizyolojik yapısıyla ilgilidir ve görme duyusunun gerçekleşmesine etken ilk süreci oluşturmaktadır. Gözün optik sistemimin işlevi, dış dünyaya ait verileri kopyalamak ve beyne iletmektir. Burada gözün, aynı video kamera benzer bir yapıda iş gördüğü bilinmektedir. Amaç, uyaranların net görüntülerini beyne iletmektir. *Zihinsel görme ise, göz ile beyin arasındaki bağlantılarda gizli ve algının devreye girmesiyle başlayan psikolojik süreç bütünüdür.* Burada, uyaranların algı dünyasına katılması ve anlamlandırılması söz konusudur. Leppert’e göre; “Görme sadece biyolojik ve fiziksel bir mesele, ışık dalgalarının retinadaki hareketiyle ilgili bir mesele değildir. Daha çok zihin ve düşünce süreçleriyle ilgili bir meseledir”

(Kevser, 2009: 143). Bu bağlamda görme duyusu, ışık, göz ve beyin etkileşimiyle gerçekleşen bütünsel bir sisteme dayanmaktadır.

FİZİKSEL GÖRME (BAKMAK)

Fiziksel görme, görsel dünyanın gözlemlenmesi için ihtiyaç duyulan ışık ve göz arasındaki ilişkiyi kapsamaktadır. Işığın insan gözünde izlediği yol, optik fizik ve fizyoloji bilimi ile kavranabilen, fiziksel, kimyasal ve biyolojik bir süreci kapsadığı bilinmektedir. Bebeklik döneminin ilk evrelerinden itibaren insan gözü (rahatsızlık belirtisi yoksa), etrafına bakmaya başlamaktadır. *Göz ile beyin arasındaki etkileşim ağı tam olarak çalışmaya başladığında, görsel dünya uyarılarına tepki vermektedir.* Bu yönüyle fiziksel görme, görsel dünya ile algı dünyası arasında köprü vazifesi görmektedir.

Fiziksel anlamda göz nasıl çalışır? Bunun bilimsel bir açıklaması vardır. Gözün optik sistemindeki her bir yapı, bir diğerine bilgi ileten ve bu sayede uyarıyı tanımlayan son derece karmaşık bir düzen birlikteliğini içermektedir.

Beynin bir uzantısı olan göz, şeklini koruyan küre, görüntüyü odaklayan lens, hücre tabakaları, sinir sistemine bilgileri ileten sinirler ve hücre sistemleri ile iyi gelişmiş bir yapıya sahiptir. Fiziksel olarak görme duyumuz, ışığın farklı dalga boyu ve açılarda göze çarparak kırılması ve retina üzerinde bir görüntü oluşturmaya ile gerçekleşir. Ancak göz, öncelikle görüntüyü retina üzerine yansıtan optik sistem ve görüntüyü görme merkezine ileten sinir sistemi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. *Görme organı olan göz, ışık ışınlarının beyinde görme merkezine iletilmesini sağlayan önemli bir duyu organıdır.* Farklı ışık yoğunluğuna bağlı olarak aydınlık ve karanlığa duyarlı olan göz, her iki ortamda da refleks gösterme olanağı ile pek çok canlıda yaşamsal faaliyetler için avantaj sunmaktadır (Malkoç).

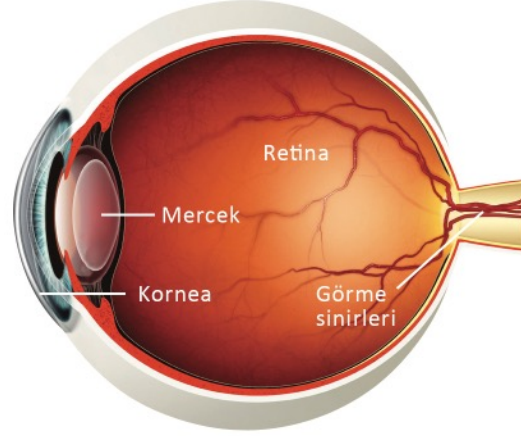


Fiziksel olarak görme duyumuz, ışığın retina üzerinde görüntü oluşturmaya ile gerçekleşir.

İnsanın ışığı kusursuz biçimde algılaması, göz küresi tabakalarının sistemli bir şekilde yürüttüğü düzenli bilgi aktarımıyla gerçekleşir. *Göz küresi, dış tabaka (göz akı ve kornea), orta tabaka (iris ve mercek) ve iç tabaka (retina) olarak adlandırılan üç tabakadan oluşur.* Dış tabaka, göz küresinin sağlam ve kuvvetli olmasını sağlar. Orta tabaka, kan damarları, pigment hücreleri ve bağlayıcı dokulardan oluşur. İç tabaka, gözün ışığa duyarlı tabakasıdır ve görme sinirleri ile beyne bağlıdır. Göz küresine şeklini veren, koruyan ve ışığı geçirmeyen göz akı, gözün hareket etmesini sağlayan kasları birbirine bağlar. Göz akı, fotoğraf makinesinin gövdesiyle aynı işlevi görür. Gözün ön kısmında yer alan kornea, ışık ışınlarının göze girerken kırılmasını sağlar. Kornea, fotoğraf makinesinin mercekleri gibi belirli derecedeki eğimi ile kusursuz bir yapıya sahiptir. Gözümüze kaçan ufak bir toz zerresine ağrı hissiyle tepki vermemiz, korneanın ağrı ve ısıya karşı duyarlı olmasından kaynaklanır. Gözün kendine özgü renkli kısmı olan iris, ışığı bloke etmek için çok sayıda pigment içerir. Fotoğraf makinesi diyaframı gibi ışık gören iris, yakın mesafede odaklanma sağlayarak görüntü netliğini artırır ve orta kısmında yer alan göz bebeği isimli deliğinin büyüüp küçülmesi ile göz küresi içine giren ışık miktarını denetler. Kalıtsal olan göz rengi, iriste bulunan renk maddeleri tarafından belirlenir. İrisin orta kısmında yer alan ve ışığın göze girmesini sağlayan delik ise göz bebeğidir. Gözbebeği çapı, yaklaşık olarak gün ışığında 3 mm iken



Görme fizyolojisini bilimsel gerçeklikle açıklayan ilk bilim insanı İbnü'l Heysem'dir.



Şekil 2. 2. Göz küresinin optik düzeneğini gösteren şekil.

Bu şekil, 20 Temmuz 2020 tarihinde <https://www.pngwave.com/png-clip-art-nbkjo> adresindeki göz küresi referansı ile çizilmiştir.



İbnü'l Heysem, Johannes Kepler ve René Descartes, görme fizyolojisi üzerine teoriler geliştirmiştir.

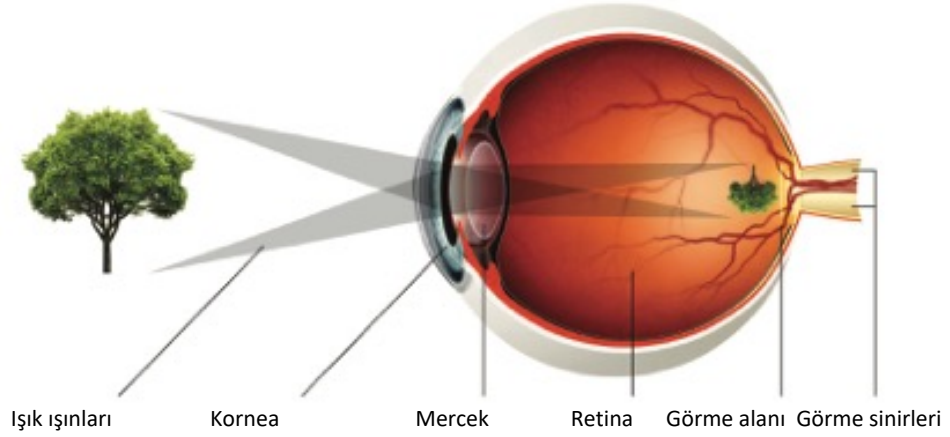
Işıkla ilgili ilk bilimsel düşüncenin geliştiği Antik Yunan'dan başlayarak, yüzyıllar boyunca görme duyusu üzerine birçok deneysel yöntem geliştirilmiştir. *İnsanlık tarihinde görme fizyolojisini bilimsel bir gerçeklikle doğru olarak açıklayan ilk kişi ünlü Arap bilgini İbnü'l Heysem olmuştur.* Heysem'in araştırmaları, bilimsel bir gerçeklikle yapılır. Özellikle optik bilimi ve görme fizyolojisi üzerine birçok deneysel yöntem geliştirmiştir. Fizikle ilgili 21 kitabı bulunan Heysem "Kitâbü'l Menâzır" adlı eseriyle tarihte ilk kez beynin görmeden sorumlu olduğu fikrini açıklar. Heysem'e göre, her iki gözle alınan bilgilerin sentezlenmesini ve görme duyusunun gerçekleşmesini sağlayan ruhtur. Bu tespit, insan beyninin görmeden sorumlu özelliğini tanımlar. Heysem'in deneysel araştırmaları, batı sanatındaki doğrusal perspektif kavramının da gelişmesini etkilemiştir (Thuan, 2010: 14-19).

İbnü'l Heysem gibi Johannes Kepler ve René Descartes da görme fizyolojisi üzerine teoriler geliştirmiştir. Kepler'in öküz gözü üzerinde yaptığı deneysel araştırmaları, insan gözünden içeri giren ışık ışınlarının birleşim yerinin retina olduğunu göstermektedir. Hecht'in ifade ettiği gibi; "İnsan gözü, ışığa duyarlı bir yüzeyde gerçek görüntü oluşturan bir çift yakınsak mercek düzeneği gibi düşünülebilir." Bu fikir, Kepler tarafından öne sürülmüştür (1604). Kepler'e göre; "Dış dünya görüntüsü içbükey retinaya düşürüldüğünde görme meydana gelir" Bu görüş, Alman J.C. Scheiner'in (bağımsız olarak 5 yıl sonra Descartes) deneyinden sonra benimsenmiştir. Scheiner, bir hayvan göz yuvarlağının arkasındaki tabakayı çıkarıp, oldukça saydam ağ tabakası arkasından bakarak, gözün ilerisindeki manzaranın ters ve küçültülmüş görüntüsü görebildi" (Hecht, 2005: 254).

Görme duyusu üzerine yapılan araştırmalar, retina üzerine düşen görüntünün iki boyutlu ve ters konumda olduğunu ve bu görüntülerin sinir uyarıları aracılığıyla beyne aktarıldığını göstermektedir. Ancak beyin, ters olan görüntüyü düz, iki boyutlu görüntüyü de üç boyutlu algılama yeteneğindedir (Tracey, 2008: 205).



Retina üzerine düşen görüntü iki boyutlu ve ters konumdur.



Şekil 2.3. Fiziksel görme şeması.

Bu şekil, 20 Temmuz 2020 tarihinde <https://www.pngwave.com/png-clip-art-nbkjo> adresindeki göz küresi referansı ile çizilmiştir.

Işık ışınları, göz küresi boyunca kırılarak ilerler. Retina, gözün optik sisteminde ışık enerjisiyle aynı lazerin hassas bir çizimle mükemmel bir deseni işlemesi gibi görüntü oluşumunu gerçekleştiren tabakasıdır. Eğer bilinç ve göz açık ise, ışık ışınları retina üzerinde görüntü oluşturma işlevine devam eder. Her iki gözden alınan görüntüler, retina üzerinde üst üste çakıştırılarak tek bir görüntüye dönüştürülür.



Konik biçimli hücreler mavi, yeşil ve kırmızı renge duyarlıdır.

Kepler, tıpkı İbnü'l Heysem gibi her iki gözden içeri giren ışık ışınlarının birleşim yerinin retina olduğunu kabul etmiştir. Yine, gözün anatomik yapısı dışında insan beyninin de görmeden sorumlu olduğunu savunmuştur. Böylece *Kepler, retina üzerine düşen ters görüntü aksine, nesnelerin doğru bir şekilde algılamasında beyin önemini vurgulamaktadır.* Bu durum, insan beyninin mükemmel mekanizması ile bilgiyi yeniden düzenlemesinde gizlidir. Fransız matematikçi, bilim adamı ve filozof *René Descartes, Kepler'in çalışmalarını daha da genişletir.* Descartes, beyin görmeden sorumlu yapısı ve bedenle zihin arasındaki ilişkinin algılarımızı nasıl etkilediğini bahsetmiştir. Yine *Descartes, her iki gözün farklı iki görüntüsünün beyin tarafından tek bir görüntü hâlinde algıladığı fikrini açıklamıştır* (Thuan, 2010: 22-23).

Işık, korneadan gözbebeğine geçtikten sonra retina da bulunan fotoreseptör hücreleri tarafından sinirsel uyarıya dönüşür. *Çubuk ve konik biçimli hücreler, ışık yoğunluğu ve renkleri algılama görevi üstlenmektedir.* Gözün, güçlü bir ışık kaynağına baktıktan hemen sonra geçici olarak görme yetisini kaybetmesinin nedeni, fotoreseptörlerin ışığa duyarlı renk maddesinden yoksun kalmalarıdır. *Çubuk biçimli hücreler ışığa duyarlı olup karanlıkta görmeye, konik biçimli hücreler*

ise mavi, yeşil ve kırmızı renge duyarlı olup aydınlıkta görmeye katkı sağlamaktadır (Tanalp, 1975: 232-233).

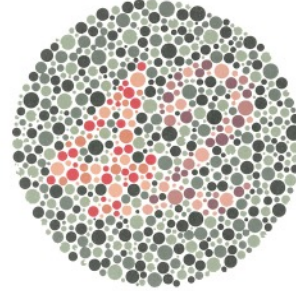
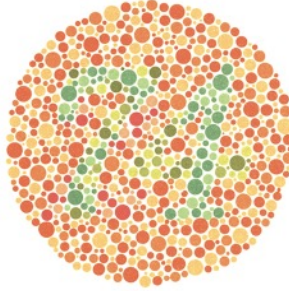
Işık, dalga boyuna göre insan gözünde farklı renklerde algılanır. İnsan gözünün mavi, yeşil ve kırmızı renkte olan monokromatik (tek bir dalga boyuna sahip olan ışık) ışınları algılayabilmesi, renklerin çeşitli oranlarda karışımıyla ortaya çıkan tonal değerlere dayanmaktadır. *Renkli görme olayının nasıl gerçekleştiğiyle ilgili farklı teoriler ileri sürülür. Ancak ilk teori 19. yüzyıl (yy.) İngiliz fizikçisi Thomas Young tarafından ortaya atılmış, Alman fizyolog ve fizikçi Hermann von Helmholtz'un deneyleriyle de açıklanmıştır.* Bu teori daha sonraları genişletilmiş ve genellikle "Görme teorisi" olarak adlandırılmıştır (Guyton, 1989: 1032-1033).

Eğer bir insanda konik biçimli hücrelerde bulunan ve renkli görmeyi sağlayan üç pigmentten (mavi, yeşil ve kırmızı) birisi eksik ise, bu insan renk körudür.

Örneğin yeşil, sarı ve kırmızı renkler gösterildiğinde, kişi bu renkleri algılayamadığı için, renklerin birbirine benzediğini ve sadece açıklık ve koyuluk bakımından hafif farklılıklar olduğunu belirtir. Mavi renge duyarlı pigment yok ise, spektrumun maviden yeşile kadar olan aralığı sadece yeşil pigment taşıyan konileri uyarır. Kırmızıya duyarlı pigment yoksa spektrumun yeşilden kırmızıya kadar olan aralığı sadece yeşil pigment taşıyan konileri uyarır. Yeşile duyarlı pigment olmadığında ise yeşilden kırmızıya kadar olan aralıkta sadece kırmızı pigment taşıyan konileri uyarmaktadır. Bu sebeplerden dolayı renkler hep aynıymış gibi algılanır. Bazı insanlarda üç tip renk pigmenti bulunmasına rağmen bu pigmentlerden bazıları kısmen çalışır. Bu tip insanlar, renk körü olmayıp, renkleri ayırt edebilme yetisi zayıftır. Bazı insanlarda da üç tip renk pigmentinin tümü olmadığından renkleri sadece siyah ve beyazın tonal değerleri olarak algılanır (Noyan).



Renkli görmeyi sağlayan üç pigment; mavi, yeşil ve kırmızıdır.



Şekil 2.4. Renk testi (Guyton ve Hall, 2001).



Bireysel Etkinlik

- Şekil 2.4'teki renk testine bakışınızı yoğunlaştırarak, rakamları doğru okuyup okumadığınızı test ediniz.

Şekil 2. 4'teki renk testinde bir kişiden iki farklı daire formu içindeki rakamları okunması istendiğinde; ilk şekle bakan normal bir kişi 74 rakamını okurken, kırmızı ve yeşil renk körü kişi aynı rakamı 21 olarak okur. Sağ tarafta

bulunan şekli yine normal bir kişi 42 rakamını okurken, kırmızı renk körü olan kişi bu rakamı 4 olarak algılar (Guyton ve Hall).

Çubuk biçimli hücreler gündüz ışığında doygunluğa ulaşırken, konik hücreler şiddetli ışıktaki doygunluğa ulaşır. Çubuklar saçılmış ışığa daha duyarlı iken, konikler belirli bir kaynaktan gelen ışığa daha duyarlıdır. Çubuk biçimli hücreler, çok sayıda ısı algılayıcıları ile birbirine bağlıdır. Işığa duyarlı bir yapıya sahip oldukları için parlaklık ve hareketi daha iyi algılarlar. Ancak renkleri ve ayrıntıları algılayamazlar. Çubuk biçimli ısı algılayıcıları, retinanın dış yüzeyinde bulunurlar. Örneğin, bir kişinin hareketini takip ederken yüz ifadesini algılayamayız. Konik biçimli hücreler ise, çubuk biçimli hücreler gibi tamamen birbirine bağlı bir yapıya sahip olmadıkları için ve sadece birkaçı birbirine bağlı olduğundan, görüntü sinyalleri birbirine karışmaz. Konik biçimli hücreler birer görme sinir lifiyle beyin kabuğundaki bir noktaya bağlanırlar. Bu yönüyle konik hücreler, ayrıntılı ve yüksek çözünürlüklü görüntüden sorumludurlar. Örneğin, bu satırları okurken sadece görsel alanımızın merkezindeki sözcükleri görebiliriz. Sayfanın geri kalan kısımlarındaki sözcükler algılanamaz (Pehlivan, 1997: 302-303).



Örnek

- Şu an bu satırları okurken aniden etrafınıza dönüp herhangi bir yere baktığınızda sadece bakışınızı yoğunlaştırdığınız görsel alanın net olduğunu, diğer görme alanınızın net olmadığını fark edersiniz.

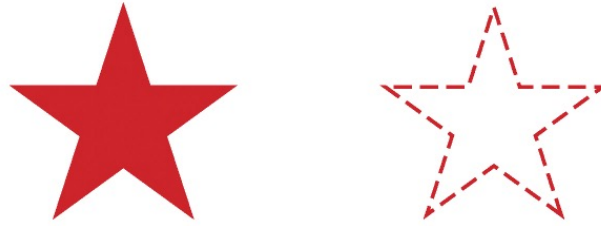


Konik biçimli hücreler, ayrıntılı ve yüksek çözünürlüklü görmemizi sağlar.

Her iki gözden farklı elektromanyetik sinyallerle alınan görüntüler, görme sinirleri aracılığıyla “Occipital Lob” olarak adlandırılan ve arka lob iç yüzde bulunan “Görme Korteksi”ne aktarılır. Bu lob, görsel algılama ve renk ayırımından sorumludur. Görme korteksi, gözden gelen sinyalleri değerlendirir. *Beynin sol tarafındaki görme korteksi, sağ görsel alandan gelen bilgileri işler. Beynin sağ tarafındaki görme korteksi ise sol görme alanından gelen bilgileri işler* (Alırıza Erdoğan ile kişisel iletişim, 17 Mart 2013).

Primer görme korteksi, ayrı gözlerden gelen sinyalleri birleştirerek göz hareketini kontrol etmek ve görüntü kontrastlığının analizini sağlama görevini üstlenir. Bu kortekste bulunan nöronların az ya da çok sayıda uyarılması, kontrastlık yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Görme alanındaki aydınlık ve karanlık alanlar arasındaki şiddet farkı arttıkça uyarılma derecesi de aynı oranda artar. Retinanın görme alanında bulunan bir görüntü, görme korteksinde bulunan nöronlar tarafından uyarılarak görüntü sınırları belirlenir. Primer görme korteksinde bulunan ve basit hücreler olarak adlandırılan bu sinir hücreleri, retinal görüntünün farklı açılardaki konumlarını tespit edebilmektedir (Şekil 2. 6). Örneğin, bir çizgiyi oluşturan her bir konum için, farklı birer sinir hücresi uyarılır. Primer görme korteksinden sekonder görme korteksine aktarılan görme bilgisi, burada iki farklı yolla analiz edilir. Bunlardan birincisi şekil, üç boyutluluk ve hareket kavramlarının analizinin sağlandığı “Duruş” ve “Hareket” yolu, ikincisi ise

görsel detay ve rengin analizinin sağlandığı “Kusursuz Renk” yoludur (Guyton ve Hall).



Retina Görüntüsü

Görme korteksindeki uyarılma hali.

Şekil 2. 6. Retinal görüntünün görme korteksindeki uyarılma halini örnekleyebilecek şekil.



Örnek

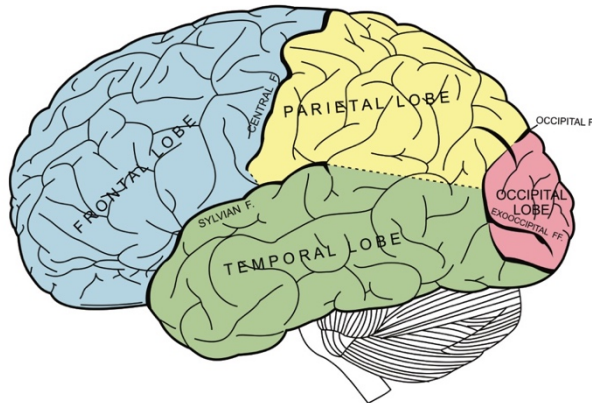
- "Yaprak" kelimesinin görsel çağrışımı düşündüğümüzde; bu yaprağın ne türden bir yaprak olduğuna bakılmaksızın, zihnimizde öncelikle dış hatlarıyla tanımlanan hayali bir "yaprak şekli" belirir. Aynı şekilde, dünya, ay, cep telefonu, bardak gibi farklı kavramları düşündüğümüzde, öncelikle zihnimizde bu kavramların dış sınırlarıyla tanımlanan biçimlerini hatırlarız.

Anatomide sınırlarla tanımlanan bölümlere “lob” denilmektedir. (Lob, 2017:

1. Paragraf). İnsan beyninin her iki yarım küresinde beş ana lob (Anatomik açıdan sınırlara ayrılmış bölümlerin her biri) bulunmaktadır. Bunlar; **ön lob** (Frontal), **yan lob** (Parietal), **arka lob** (Occipital), **şakak lobu** (Temporal) ve **beyincik lobu** (Serebellum)'dur. Ön lob; bilinçli düşünmeden, yan lob; duyarlar aracılığıyla etkileşimden, arka lob; görme duyusuyla ilgili bilgilerden, şakak lobu; ses ve kokunun algılanmasından, beyincik lobu; duyarlar aracılığıyla etkileşimi hareketle ilişkilendirmek ve dengenin sağlanmasında sorumludur (İnsan Beyni, 2020: 3. Paragraf).



İnsan beyninde ön lob, yan lob, arak lob, şakak lobu ve beyincik lobu bulunur.



Şekil 2. 7. İnsan beyninin bölümlerini gösteren şekil.

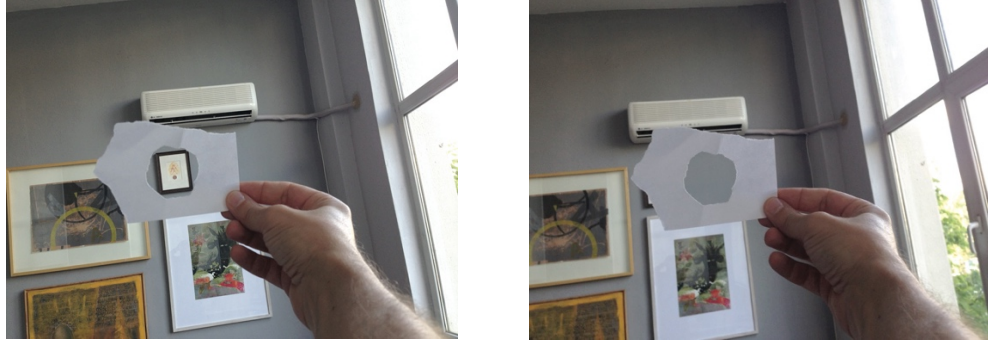
16 Temmuz 2020 tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan_beyni adresinden erişildi.

İnsan beyni, çağlar boyunca yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak evrimleşmiştir. Özellikle, son yıllarda insan beyni ile ilgili yapılan araştırmaların kapsamı giderek genişlemektedir. Drexel Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı Nöropsikoloji uzmanı Prof. Eric Zillmer'e göre; "beynin eski bir ev gibi evrimleştiğini düşünmeniz gerekiyor. Sürekli olarak yeni odalar eklendi ve birçok merdivenle de bağlantısı bulunuyor." Bodrumda en eski bölüm olan beyin sapı vardır. Bizi hayatta tutan bu bölüm hayati fonksiyonlarımız olan kalp atışı, solunum, sindirim ve kan basıncı vb. açıdan önemlidir. Bodrumun üstünde yer alan 1.katta ise bir tırnaktan daha büyük olmayan ve 'Limbik Sistem' olarak adlandırılan bölüm vardır. Ayrıca Zillmer'e göre; "Bir sonraki seviye yani 1. Kat daha gelişmiştir. Yüzbinlerce yıl sonra gelişmiştir ve 'Limbic Sistem' olarak adlandırılıyor. Limbic sistem, duyguların işlenmesi bakımından çok önemlidir." Limbic Sistem, beynimizin her iki yanında iki doku parçasıyla oluşan Amygdala'da yer alır. Bu bağlamda Amygdala, beynin en çok bağlantı halinde olduğu bölgesidir (Vagg, 2008).

Fizyoloji bilimi üzerine yapılan farklı araştırmalar, beynin yarım kürelerinden birinin diğerine göre daha baskın olduğunu ve insanların genellikle %95'inin sağlak, %5 gibi bir kısmının da solak olduğunu gösterir. *Görsel hafıza; sağlak insanlarda beynin sağ tarafında, solak olanlarda ise beynin sol tarafında etkindir.* Bazı insanlar da sağlak oldukları hâlde solakmış gibi ya da solak oldukları hâlde sağlakmış gibi davranabilmektedir. İnsanların bir kısmı solak oldukları hâlde aile ve çevre baskısı gibi nedenlerle sağ ellerini kullanmaya zorlandıkları için sağlakmış gibi bilinirler. Bu etkiyi ortadan kaldırarak orjinal etkin tarafı bulmak için kullanılabilecek basit bir testten bahsedebiliriz. Bir insan sağlak ise beynin sol yarısı etkindir, eğer solak ise beyninin sağ yarısı etkindir. Çoğu insanda dominant hemisfer solda olup konuşma ile ilgili fonksiyonları ve hangi elin daha becerikli olacağını belirler. Bu nedenle insanların Comissurotomi (sağ ve sol beyin yarı kürelerini birbirine bağlayan yolların kesilmesi) sonrası sağ ve sol taraflarına farklı cisim konan kişi objeyi göstermesi istendiğinde soldakini işaret ederken, objenin ismini söylenmesi istendiğinde sağdakinin ismini söyler. Yine bir insanın doğuştan sağlak mı, yoksa solak mı? olduğu yapılacak küçük bir testle doğrulanabilir. Öncelikle herhangi bir kâğıt parçasının orta kısmını yuvarlak şekilde yırtarak çıkartın. Sol elle tuttuğunuz bu kâğıt parçasının boş deliğinden bulunduğunuz ortamda herhangi bir objeye (tam ortasında ve her iki gözle bakacak şekilde) konumunuzu sabitleyin. Eğer sol gözünüzü kapattığınızda bu delikteki objeyi hâlen görebiliyorsanız sağlaksınız demektir. Konumunuzu hiç bozmadan sağ gözü kapatıp sol gözünüzü açtığınızda ise bu delikteki objeyi göremezsiniz. Bu durumda beyninizin sağ yarım küresi görsel, sol yarım küresi ise konuşma ve yazmadan sorumludur. Bu örneklemenin tam tersi bir durum da doğuştan solak olduğunuza işarettir (Alırza Erdoğan ile kişisel iletişim, 16 Mart 2013).



Yaklaşık olarak insanların %95'i sağlak, %5'i solaktır.



Görsel 2. 1. İnsanın sağlak ya da solak olduğunu gösteren test.



- Siz de sağlak ya da solak olduğunuzu test ediniz.

Fiziksel olarak göz ve görme fonksiyonumuz, uyum içinde çalışan organizmamızın birçok farklı bölgesiyle yürüttüğü etkileşimden yararlandığı bilinmektedir. Beynimiz tarafından denetlenen bu eylem, şekil, renk, yön, perspektif, derinlik ve hareketi algılamamıza olanak tanımaktadır.



Örnek

- Örneğin bu satırları okurken görsel alanımızdaki harfleri tek tek algılar, yan yana gelişle kelime gruplarını ve cümle yapılarını okuruz. Beynimizin kendi içinde yürüttüğü bilgi alışverişinde, bir aksaklığın olması halinde ise bu paragraftaki tek bir harfi bile algılayamayız.



Zihinsel görme, bakmanın algıya yansımasıdır.

ZİHİNSEL GÖRME (ALGI)

Bakmanın algıya yansımış hali olan zihinsel görme, görsel dünyanın anlamlandırılması için ihtiyaç duyulan göz ile beyin arasındaki ilişkiyi kapsar. *İnsan gözünün doğuştan bir refleksi olan bakma eyleminin görme duyusuna dönüşmesi algının devreye girmesiyle başlamaktadır.* Ancak algı, içinde farklı görsel ve duyuşsal bilgi barındıran zihinsel kapasiteye ihtiyaç duymaktadır. *Algı; uyarıların zihinsel süreçte ihtiyaç duyulduğu zaman anlamlı deneyime dönüşmesini tanımlayan bir kavramdır.*



Örnek

- Herhangi bir ahşap masanın kıvrımlı ahşap dokusuna bakışımızı yoğunlaştırıyorsak, algımız devreye girmiş demektir. Yine, gökyüzünde bulutları izlerken bulutların formlarını herhangi bir biçim, nesne ya da başka bir duygu hali ile ilişkilendiriyorsak algımız devrededir.

Algı, insan yaşamının en önemli gerçekliğidir. *Kara'nın da ifade ettiği gibi, "Algı dünyasına katmadığımız ve anlamlandıramadığımız hiçbir şey bizim için bir şey ifade etmez. Ne zaman ki algı dünyasına katıyorsak onları, o bizim için bir şey ifade ediyor ve dünyadaki nesneler arasında anlamlı olarak katılıyor"* (Devabil Kara ile kişisel görüşme, 12 Mart 2014). Benliğimizi ve evreni tanımlamamız buna bağlıdır. Algı nesnesi olmadan insan varlığı bir hiçtir.

Görsel dünya uyarılarının nasıl anlamlı hale geldiği, insanlık tarihi boyunca düşünürlerin inceleme konusu olabilmektedir. Bugün hâlen keşfedilme gizemini koruyan insan beyni, görsel kortekse aktarılan görüntülerin yorumlanmasına olanak tanır. Ancak, organizmayı birçok eylem için harekete geçirici en önemli olgunun psikolojik süreç olduğu bilinmektedir. *Beyne aktarılan retinal görüntü, zihnin de devreye girmesiyle, asıl görme duyusuna etken psikolojik algı sürecini başlatır.*

Antik Yunan'la birlikte felsefe, düşünce kavramını tartışırken, psikoloji ise, daha çok bu düşünce kavramının zihinsel süreci ile ilgili araştırmaları kapsamaktadır. İnsanın ruh ve beden diline, düşünce ve davranış biçimlerine yanıt aranması, tüm bilimler kadar modern psikoloji biliminin de gelişimini etkilemiştir. Psikoloji kelimesi, Antik Yunan'da "Psyche" (ruh ya da zihin) ile "Logia"dan (çalışma ya da açıklama) türemiş, günümüzde ise zihin ve davranış bilimini tanımlayan bir kavramdır. Psikoloji bilimi zihinsel sürecin duygu, düşünce ve davranış biçimlerine nasıl yansıdığını ve yaşantılarımızı anlamlı kılan algı sisteminin hayatımızı nasıl şekillendirdiğini deneysel yöntemler ışığında incelemektedir. Bu yönüyle psikoloji, felsefe ile fizyoloji arasında köprü vazifesi görmektedir. Felsefi düşünce tarihinin başlangıcını gösteren Platon ve Aristoteles'ten başlayarak, fizyoloji ve insan bedeni üzerine geliştirilen metodlar bilinç, hafıza, bellek ve algı gibi zihinsel faaliyetleri ilgilendiren pek çok kavramın sorgulandığı dönemlerin başlamasına neden olmuştur. Platon, ruh ve bedenin birbirinden ayrı olduğunu savunmuştur. Aristoteles ise ruh ve bedenin birbirinden ayrılamayacağı fikrini açıklamıştır. *Akıl ve beden arasındaki ilişkiyi ayrıntılı olarak tanımlayan, 17. yüzyıl filozofu René Descartes olmuştur.* Descartes, insanın, iki farklı varoluş sergilediğini ifade etmiştir. Bunlardan birincisi, insanın makine benzeri bir bedene sahip olmasıdır. İkincisi ise, düşünen bir ruha sahip olmasıdır. Sigmund Freud ise, zihinsel süreçlerin insanın düşünce ve davranışlarını nasıl etkilediğini araştırmıştır (Kindersley, 2012: 10-17).



René Descartes, akıl ve beden arasındaki ilişkiyi ayrıntılı olarak tanımlamıştır.

Batılı düşünürlerden olan Platon, Aristoteles, Descartes ve Freud dışında, doğunun İslam felsefi düşünürlerinden El-Kindî, Farabi, İbn-i Sina, El-Gazâlî, Muhyiddin İbn-i Arabi ve Fuzûlî'nin deneysel yöntemleri de insan beyni ile ilgili araştırmaları daha da genişletmiştir. Bu türden birçok bilimsel düşünme biçimi, algı sisteminin insan yaşamındaki önemini vurgulamaktadır. İnsanın kendini ve çevresini anlamlandırmasına olanak tanıyan algı sistemi, uyaranların duyu ve düşüncelerimizi nasıl şekillendirdiği ve ihtiyaç duyulduğunda geri çağrılarak nasıl anlamlandırıldığıyla ilgili bir kavramdır.

Görsel dünyayı duyumlardan çok algılarla tanırız. Örneğin, dilin tat alması bir duyumdur. Bunun bir portakal, elma ya da armut tadı olduğunu anlamak algıyla ilgilidir. Aynı şekilde kulağımızın bir sesi işitmesi duyumdur. Bunun bir kapı zili, otomobil kornası ya da keman sesi olduğunu bilmek algısal süreçle ilgilidir. Duyum, uyaranları duyu organları aracılığıyla tespit eder. Algı ise duysal bilgiyi yorumlar. İnsan, çevresini duyum ve algı ile tanımlar. Duyumun algıya dönüşmesi, beynimizin karmaşık ve çok yönlü bir işlemle yürüttüğü bütünlükte gizlidir (Köknel, 2005: 45-46).

Görsel dünya nesnelerinin görsel kortekse aktarılma sürecinde beynimizin yaptığı ilk eylem biçiminin nesnelerin sınır çizgilerini belirlemek olduğu söylenebilir. Ancak beynimiz, sınır çizgilerini belirlemeyle başlayan bu soyutlama girişiminde, gereksiz detayları ayıklama yolunu seçer. Örneğin yaprak formunun soyut görüntüsü birçoğumuzun belleğinde birbiriyle eşleşen bir görüntüyü temsil etmektedir. Ancak görsel dünyada farklı formlara sahip çok sayıda yaprak olduğunu da biliriz. Bu algılama biçimimiz, görsel dünya nesnelerinin görsel kortekse aktarılma sürecini hızlandırmakta ve nesnelerin uzun süreli belleğe aktarılma sürecini etkilemektedir. Ancak organizmamızın bu eylem biçimi, geçmişteki yaşanmış deneyimlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

İnsan beyni uyaranları soyutlayarak depolama yeteneğindedir. Bu yönle beynimiz, esasen bilgiye dönüşen uyaranları görüntü biçiminde kodlar. Örneğin, bir arkadaşımız bize seslendiğinde, zihnimizdeki ekranda yazan bir ismi belirmez. Anında arkadaşımızın resmi belirlemektedir (Restak, 2014: 37).



İnsan beyni, uyaranları soyutlayarak depolar.

Beynimizin, uyaranları görüntü biçiminde depolama yeteneği, aynı zamanda farklı formlara sahip olan harf ve kelime gruplarının da görüntü şeklinde kodlandığını göstermektedir. John Berger'in "Görme Biçimleri" adlı kitabında belirttiği gibi; *"Görme, sözcükten önce gelir..."* (Berger, 2008: 33). Bu durum, organizmamızın işleyiş mekanizmasının bir ürünüdür. Örneğin, farklı metinler içinde gördüğümüz ve bu sayede aşına olduğumuz kelimelerin farklı metinler içinde nasıl hızlı okumaya katkı sağladığını düşünebiliriz. Beynimizin bu türden etkinliğinde, görüntü şeklinde kodlanan kelimelerin, farklı kavramlarla eşleşen görüntüleri de depolanır. Örneğin "Ada" kelimesi etrafı denizlerle çevrili kara parçasını tanımlar. Ancak, günlük yaşamda sıklıkla karşılaştığımız (belleğimizde bir yere sahip olan) ve iletişim hâlinde olduğumuz aile veya yakın çevremizde "Ada" isimli birisi var ise beynimizdeki "Ada" görüntüsü artık bir insanla eşleşen görüntüyü temsil edebilmektedir. Bu duruma algıda seçicilik neden olmaktadır.

Yani beynimizin, fazla sayıda görüntüyü depolamaya ihtiyaç duyduğu zaman bu görüntüleri eskisiyle yer değiştirme ya da geri çağırabilme yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Yaşamsal faaliyetlerimiz için önemli olan bu özelliğimizi belleğimize borçluyuz. Zihinsel bir süreci kapsayan bellek (hafıza), yaşanmış deneyimleri günümüz ve gelecekle ilişkilendirme yeteneğindedir.



Örnek

- "Efe", "inci" ve "deniz" gibi farklı kelimeleri düşündüğümüzde; bu kelimelerin görsel çağrışımı, birçoğumuzun belleğinde benzer görüntüyü temsil eder. Özellikle Ege Bölgesi Zeybek grubunu temsil eden ve Anadolu kültüründe cesur/mert kişi olarak tanımlanan "efe" kelimesinin, değerli küçük tane olan "inci" ya da büyük tuzlu su kütlesi olan "deniz" kelimesinin belleğimizdeki görsel çağrışımını düşünebiliriz. Ancak gündelik yaşamda sıklıkla iletişim halinde olduğumuz "efe", "inci" ya da "deniz" isimli kişiler olduğunda, beynimiz öncelik sırası ve algıda seçiciliğe göre "efe" "inci" ve "deniz" kelimesinin görsel çağrışımında değişikliğe gidebilmekte, insanla eşleştirebilmektedir.



1

EFE



2



3

İNCİ



4



5

DENİZ



6



Bellekteki imgeler,
uyaranların algı
sistemine aktarılmasını
sağlar.

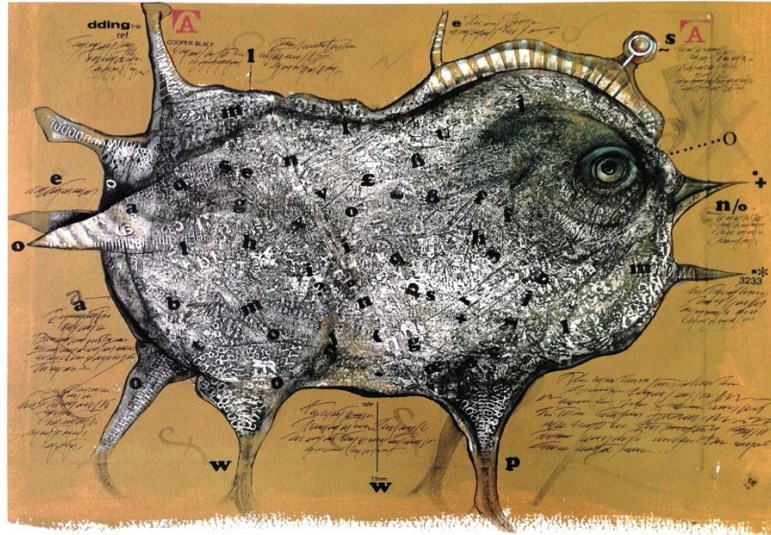
Görsel 2. 2. “Efe”, “inci” ve “deniz” kelimesinin algıda seçiciliğini örnekleyen görseller.

1 numaralı görsel; 20 Temmuz 2020 tarihinde
https://www.wikiwand.com/tr/Y%C3%B6r%C3%BC_Ali_Efe adresinden erişildi.
3 numaralı görsel; 21 Temmuz 2020 tarihinde
<https://agta.org/education/gemstones/pearls/> adresinden erişildi.

Uyaranların, algı sistemine aktarılmasını sağlayan en önemli etken, uzun süreli bellekte depolanan imgeler bütünüdür. Arnheim'in de ifade ettiği gibi; *"Bellekteki imgeler, algıyı teşhis etmeye, yorumlamaya ve bütünlemeye hizmet eder"* (Arnheim, 2007: 102). Ancak imgeler temsil ettikleri anlama hizmet ederken seçici olarak iş görürler. Algı ve imgeler arasındaki ikili etkileşim, öznenin uyaranları anlamlandırmak için ihtiyaç duyduğu, dil oluşturma çabasıdır.

Dil, yazınsal ve görsel işaretleri, duyuşal çağrışımları ve sesleri yapısında barındıran, anlam üretmeyi amaçlayan semboller sistemidir. Bu tanımın ötesinde dil, aynı zamanda bireyin yaşamdaki iletişimini sağlayan önemli bir araçtır. Dil, bireyin kendini ve amaçlarını gerçekleştirme arzusudur. Dil; ne dilin kendisi, ne de dille söylenen, yazılan ve anlatılandır. Dil, düşünce ve bilinci etkileyen, biçimlendiren, bir anlam üretme çabasıdır (Erdoğan, 2005: 111).

Sanat ve tasarım disiplinleri de temelde, zihinsel görme ile şekillenir. Palu Klee'nin ifadesiyle; *"Sanat görüneni vermez, görünmeyeni görünür kılar"* (Klee, 2010: 8). Klee'nin bu anlatımı, gerçekte var olmayan uyaranların, algı sistemimizdeki önemini vurgulamaktadır. Sanatçının içgüdüleriyle şekillendirdiği düşsel yolculuğu, zihinsel bir temelde inşa edilir. Bu eylem, görülmeyen bir imgenin varlığını tanımlar. Görsel 2.3'deki resimlemeye (illüstrasyona) baktığınızda, görsel dünyada böyle bir temsil ögesi olmadığını görürüz. Bu durum, öznenin zihninde kurguladığı algısal ilişkilere göre anlam kazanır. *Sanatçının üretme arzusu, zihinsel sürecinde görülmeyene şekil vermekle edinilen bir gerçekliktir.*



Görsel 2.3. "Yanlış Kuşu" illüstrasyon, Sema Ilgaz Temel, Karışık Teknik, 35x50 cm, 2013.
Prof. Sema Ilgaz Temel dijital arşivi (16 Şubat 2013).



Sanat ve tasarım
disiplinleri zihinsel
görme ile şekillenir.

Üretim arzusu, iç ve dış etkenlere bağlıdır. İç etkenler, sanatçının doğal yeteneklerini kapsar. Fiziksel ve tinsel yetenekler olarak iki bölümde ele alınabilir. Fiziksel yetenekler, üretim isteğinin makinası konumundadır. Tinsel yetenekler, düşünme, sezme ve duyma gücü ile belirir. Fiziksel ve tinsel yetenekler, tüm dış etkenleri bütünsel bir yapıda değerlendirir. Dış etkenler ise, geçmiş çağlar birikimleri ve çağdaş etkenler olarak iki bölümde irdelenebilir. Geçmiş çağlar birikimleri, en eskiden günümüze kadar uzanan sanat ürünlerinin görsel değerleri ile ilgilidir. Çağdaş etkenler ise, çağın ekonomik koşullar, teknolojik olanakları ve çağın yenilik arayışı ve düşünsel birikiminde gizlidir (Aslıer, 1980: 1-3).

Herhangi bir sanat eserine bakan izleyici, tasarım yüzeyindeki görsel uyarıları bilinç/bilinçdışı tepkilerle çözümlemeye çalışır. Ancak izleyicinin, sanatçının düş hâlini, belirli bir oranda algılamasını etkileyen birçok unsur vardır. Bireyin fiziksel özellikleri, zekâ katsayısı, yaş ortalaması, güdüleri, geçmiş deneyimleri, kültürel ve sosyal çevresi, eğitim düzeyi, sağlığı, ruh hali, ırk, dil ve dini inançları gibi farklı kavram birlikteliği, görüntünün algılanma biçimini etkiler.

Algı, insanı sosyalleştiren ve evrimleştiren bir olgudur. Kendimizi anlamlandırmamız ve çevremizle olan iletişimi sürdürmemiz buna bağlıdır. Uyarıları algı yoluyla anlamlandırma yeteneğimiz, geçmiş ve gelecek yaşantılarımız hakkında da referans bilgi sunar. Algı dünyamızı değiştiren bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel, yeni iletişim araçları, uyarıların çeşitliliği ve sıklığı da algılama kapasitemizin sınırlarını genişletir. Uyarıların sayısı arttıkça, beynimizin bölümleri arasındaki bilgi alışverişi de o denli hızlanır ve bu durum öğrenme arzumuzu kamçılar.

İnsan beyni, yaklaşık olarak 100 milyar nöron ya da beyin hücresinden oluşmaktadır. Öğrenmek, bu nöron veya beyin hücreleri arasında bilgi alışverişini sağlayacak yeni yollar yaratmak ve bu yolları etkin kılmaktır. İnsan beyninde (bütün bağlantılar arasında) bilgi alışverişini sağlayan küçük bir aralık bulunmaktadır. Her öğrendiğimiz yeni bir bilgide, elektriksel sinyaller bu aralıklardan birinden diğerine geçmeli ve yoluna devam etmelidir. Bu bağlamda öğrenmek, derin bir vadiden karşıya geçmeye benzer. Vadiden ilk kez karşıya geçmek zor ve zahmetli olsa da sonrasında karşıya geçmek giderek zahmetsiz, kolay ve keyifli bir hal alır. Artık ne zaman istenirse karşıya geçilebilir. Aynı şekilde bir çocuğun yürümeye çalışma gayretini düşünebiliriz. Yine araba kullanmak, kayak yapmak ya da yüzmeyi öğrenmeye çabaladığımız dönemleri hatırlayabiliriz. Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız bu türden eylemlerimiz, beynimizin yaşam sürecinin her anında öğrenmekle meşgul olduğunu göstermektedir (Cecil, 2013).



Algı, insanı sosyalleştirerek evrimleşmesine nedendir.

Öğrenme arzusu, sanat ve tasarım disiplinlerini de evrimleştiren bir kavramdır. Bu durum, sanatçının algılama potansiyelini yükseltebilmekte ve kişisel özgünlüğe ulaşma gayretini destekleyebilmektedir. Örneğin, sadece çizgi çizerek sayısız denemeler yapmak, birçok kavramla bağlantı kurmayı ve farklı problemleri çözümlemeyi etkileyebilir. Bu doğrultuda *öğrenme arzusu, sürekli olarak işleyen zekânın mükemmel bir göstergesidir.*



Özet

• GÖRME VE ALGI

- İnsan gözü, görme duyusunu başlatabilmek için ışığa gereksinim duyar.
- İnsan uyarılara tepki vermektedir.
- Işığa tepki vermek insanın doğuştan var olan ve zorunlu bir refleksidir ki bu durum "bakmak" olarak adlandırılır.
- "Görme", bakmanın algıya yansımış halidir.
- Görme, göz ile beyin arasındaki bağlantılarda gizlidir.

• FİZİKSEL GÖRME (BAKMAK)

- Fiziksel görme, fizyoloji bilimi ile kavranabilen ışık ve göz arasındaki ilişkiyi kapsar.
- İnsan gözü fiziksel olarak görme duyusunu başlatabilmek için ışığa gereksinim duymaktadır.
- Göz, öncelikle görüntüyü retina üzerine yansıtan optik sistem ve görüntüyü görme merkezine ileten sinir sistemi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
- Işık, dalga boyuna göre insan gözünde farklı renklerde algılanır.
- Görme fizyolojisini bilimsel gerçeklikle açıklayan ilk bilim insanı İbnü'l Heysem'dir.
- Işık, dalga boyuna göre insan gözünde farklı renklerde algılanır.
- Eğer bir insanda konik biçimli hücrelerde bulunan ve renkli görmeyi sağlayan üç pigmentten (Mavi, yeşil ve kırmızı) birisi eksik ise, bu insan renk kördür.
- İnsan beyninin her iki yarımküresinde beş ana lob bulunmaktadır.
- Fiziksel olarak göz ve görme fonksiyonumuz, uyum içinde çalışan organizmamızın birçok farklı bölgesiyle yürüttüğü etkileşimden yararlanmaktadır.

• ZİHİNSEL GÖRME (ALGI)

- Bakmanın algıya yansımış hali olan zihinsel görme, görsel dünyanın anlamlandırılması için ihtiyaç duyulan göz ile beyin arasında ilişkiyi kapsar.
- Algı, içinde farklı görsel ve duyuşsal bilgi barındıran zihinsel kapasiteye ihtiyaç duymaktadır.
- Algı; uyarıların zihinsel süreçte ihtiyaç duyulduğu zaman anlamlı deneyime dönüşmesini tanımlayan bir kavramdır.
- Görsel dünyayı duyumlardan çok algılarla tanırız.
- Sanat ve tasarım disiplinleri de temelde, zihinsel görme ile şekillenir.
- Sanatçının içgüdüleriyle şekillendirdiği düşsel yolculuğu, zihinsel bir temelde inşa edilir.
- Birinin fiziksel özellikleri, zekâ katsayısı, yaş ortalaması, güdüleri, geçmiş deneyimleri, kültürel ve sosyal çevresi, eğitim düzeyi, sağlığı, ruh hali, ırk, dil ve dini inançları gibi farklı kavram birlikteliği, görüntünün algılanma biçimini etkiler.
- Algı, insanı sosyalleştiren ve evrimleştiren bir olgudur.
- Uyarıların algı yoluyla anlamlandırma yeteneğimiz, geçmiş ve gelecek yaşantılarımız hakkında da referans bilgi sunar.
- Uyarıların sayısı arttıkça, beynimizin bölümleri arasındaki bilgi alışverişi de o denli hızlanır ve bu durum öğrenme arzumuzu kamçılar.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. İnsanlık tarihinde görme fizyolojisini bilimsel bir gerçeklikle doğru olarak açıklayan ilk bilim insanı kimdir?
 - a) René Descartes
 - b) İbnü'l Heysem
 - c) Johannes Kepler
 - d) İbn-i Sina
 - e) El-Kindi
2. “..... göz ile beyin arasındaki bağlantılarda gizli ve algının devreye girmesiyle başlayan psikolojik süreç bütünüdür” boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 - a) Fiziksel Görme
 - b) Bakmak
 - c) Zihinsel Göreme
 - d) Kalp gözü ile görme
 - e) Görsel yanılsama
3. Bir insanda konik biçimli hücrelerde bulunan ve renkli görmeyi sağlayan üç pigment rengi hangileridir?
 - a) Mavi-yeşil-kırmızı
 - b) Siyah-beyaz-gri
 - c) Sarı-mor-kahverengi
 - d) Pembe-turuncu-mor
 - e) Kahverengi-sarı-mor
4. Akıl ve beden arasındaki ilişkiyi ilk olarak ayrıntılı olarak tanımlayan düşünür kimdir?
 - a) İbnü'l Heysem
 - b) Johannes Kepler
 - c) İbn-i Sina
 - d) El-Kindi
 - e) René Descartes
5. Aşağıdaki seçeneklerden hangi “duyusal bilginin yorumlanması” olarak ifade edilebilir?
 - a) Görme
 - b) Algı
 - c) Dokunma
 - d) İşitme
 - e) Dikkat

I. Bireyin kültürel ve sosyal çevresi

II. Bireyin eğitim düzeyi

III. Bireyin dini inanışları

6. Yukarıda verilen seçeneklerden hangisi/hangileri görüntünün algılanma biçimini etkileyen faktörler arasında söylenebilir?
- a) Yalnız I
 - b) I ve II
 - c) II ve III
 - d) I, II ve III
 - e) Yalnız III
7. Palu Klee'ye göre, "Sanat görüneni vermez, görünmeyeni görünür kılar" Klee'nin bu anlatımı, aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanamaz?
- a) Sanatçının içgüdüleriyle şekillendirdiği düşsel yolculuğu, zihinsel bir temelde inşa edilir.
 - b) Sanatçı, görülmeyen bir imgenin varlığını tanımlar.
 - c) Sanat gerçekte var olmayan uyarınları görmezden gelir.
 - d) Sanat eseri, öznenin zihninde kurguladığı algısal ilişkilere göre anlam kazanır.
 - e) Sanatçının üretme arzusu, zihinsel sürecinde görülmeyene şekil vermekle edinilen bir gerçekliktir.
8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi gözün orta tabakasında bulunur?
- a) Pigment hücreleri
 - b) Göz akı
 - c) Kornea
 - d) Retina
 - e) Ağ tabaka

"Ada" kelimesi etrafı denizlerle çevrili kara parçasını tanımlar. Ancak, günlük yaşamda sıklıkla karşılaştığımız (belleğimizde bir yere sahip olan) ve iletişim halinde olduğumuz aile veya yakın çevremizde "Ada" isimli birisi var ise, beynimizdeki "Ada" görüntüsü artık bir insanla eşleşen görüntüyü temsil edebilmektedir.

9. Yukarıda bahsedilen durum aşağıdaki hangi ifade ile açıklanabilir?
- a) Görme sorunu
 - b) Algılama karmaşası
 - c) Yanılsama
 - d) Algılama sorunu
 - e) Algıda seçicilik

10. Solak bir insanda görsel hafıza beynin hangi tarafında yer alır?

- a) Sağ
- b) Sol
- c) Ön
- d) Arka
- e) Orta

Cevap Anahtarı

1.b, 2.c, 3.a, 4.e, 5.b, 6.d, 7.c, 8.a, 9.e, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Arnheim, R. (2007). Görsel Düşünme. (Çev.: Rahmi Ögdül). İstanbul: Metis Yayınları.
- Aslier, M. (1980). Varolmayana Biçim Vermek. İstanbul: Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Yayınları.
- Berger, J. (2008). Görme Biçimleri. (Çev.: Yurdanur Salman). İstanbul: Metis Yayınları.
- Cecil, J. (Producer). (2013). The Human Mind Movie [Motion Picture], England: The Open University Pictures.
- Erdoğan, İ. (2005). İletişimi Anlamak. Ankara: Erk Yayınları.
- Guyton, A. C. (1989). Tıbbi Fizyoloji. (Çev.: Nuran Gökhan ve Hayrünnisa Çavuşoğlu). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.
- Guyton, A. C. Ve Hall, J. E. (2001). Tıbbi Fizyoloji. (Çev.: Hayrünnisa Çavuşoğlu). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.
- Hecht, E. (2005). Optik. (Çev.: Nizamettin Armağan ve Nurdoğan Can). Ankara: Akademi Yayınevi.
- İnsan Beyni. (2020). https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan_beyni
- Kindersley, D. (2012). Psikoloji Kitabı. İstanbul: Alfa Yayınları.
- Köknel, Ö. (2005). 2000'li Yılları Algılamak. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
- Lob. (2017). <https://tr.wikipedia.org/wiki/Lob>
- Lowry, B. (1972). Sanatı Görmek (Çev.: Necla Yurtsever, Zahir Güvemli). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
- Malkoç, İ. (2005). İnsan ve Görme Duyusu Gelişmiş Hayvanların Görme Yollarının Karşılaştırılmalı Anatomisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Nimet, K. (2009). Sanat Sözlüğü. Ankara: Ütopya Yayınevi.
- Noyan, A. (1998). Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji. Ankara: Meteksan Yayınları.
- Pehlivan, F. (1997). Biyofizik. Ankara: Hacettepe-Taş Kitapçılık.
- Restak, R. M. (2014). Akıl Kullanma Kılavuzu. (Çev.: Ebru Kılıç). İstanbul: Aylak Kitap.
- Tanalp, R. (1975). Duyu Fizyolojisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları.
- Tracey, D. ve diğerleri (2008). "Göz". Ailenizin Tıp Ansiklopedisi, (198). (Çev.: Meral Günenç, Nuray Tekin, Sermin Karakale, Umur Koçak, Yelda Özen, Murat Aydoğdu). Ankara: Arkadaş Yayınevi. (2000).Thuan, T. X. (2010). Işığın Kalbine Yolculuk. (Çev.: Aslı Gneç). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları